

BAB 16: UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

A. KRITERIA PENILAIAN DAN EVALUASI

Ujian Akhir Semester (UAS) pada mata kuliah Aplikasi Komputer Statistika tidak hanya mengandalkan jawaban teks, tetapi juga **uji praktik** dan **interpretasi manajerial**. Komponen penilaian meliputi:

1. Ketepatan Prosedur (40%): Kemampuan memilih menu yang benar di Google Sheets, PSPP, atau menuliskan logika kode di Python.
2. Akurasi Output (30%): Kebenaran angka-angka yang dihasilkan (Mean, Koefisien Regresi, P-value, dll).
3. Kualitas Interpretasi (30%): Kemampuan mahasiswa menjelaskan makna angka statistik ke dalam narasi bisnis yang mudah dimengerti oleh pimpinan perusahaan.

B. SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Waktu : 120 Menit

Sifat : Buka Buku / Akses Digital (Open Tools)

Instruksi : Gunakan perangkat lunak pilihan Anda (Google Sheets + XLMiner, PSPP, atau Python dengan Thonny) untuk menyelesaikan kasus di bawah ini.

Bagian 1: Analisis Deskriptif & Visualisasi (Bobot 20)

Seorang analis keuangan di Malang mengumpulkan data pengembalian investasi (*Return on Investment*) dari 15 portofolio saham selama satu tahun:

5%, 7%, -2%, 10%, 8%, 6%, 15%, 4%, 9%, 7%, 20%, 5%, 8%, -5%, 12%

1. Buatlah tabel statistik deskriptif lengkap, apa pengertian masing-masing item deskriptif.
2. Tampilkan visualisasi: Scatter, Bar chart, Line chart, Pie, Boxplot dan identifikasi apakah terdapat data pencilan (*outlier*).
3. Berikan rekomendasi kepada investor: Apakah investasi ini tergolong berisiko tinggi berdasarkan nilai standar deviasinya?

Bagian 2: Analisis Perbandingan / ANOVA (Bobot 25)

Manajer operasional ingin mengetahui apakah ada perbedaan efektivitas antara tiga jenis perangkat lunak akuntansi (Merek A, B, dan C) berdasarkan waktu input transaksi (dalam menit).

- **Merek A:** 10, 12, 11, 13
- **Merek B:** 15, 14, 16, 15
- **Merek C:** 11, 10, 12, 11

1. Lakukan uji **One-Way ANOVA** dengan $\alpha = 0,05$.
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan? Berikan buktinya berdasarkan nilai *P-value*.

Bagian 3: Analisis Prediksi / Regresi Multilinear (Bobot 40)

PT. Maju Jaya di Pasuruan ingin memprediksi **Volume Penjualan (Y)** berdasarkan **Biaya Iklan (X₁)** dan **Jumlah Agen (X₂)**. Data 6 bulan terakhir:

Bulan	Penjualan (Miliar)	Iklan (Juta)	Agen (Orang)
Jan	1.2	10	5
Feb	1.5	15	6
Mar	1.8	20	8
Apr	2.0	25	10
Mei	2.2	30	12
Jun	2.5	35	15

1. Bangunlah persamaan regresi multilinear: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$
2. Lakukan **Uji F** untuk melihat apakah model ini layak secara serentak.
3. Lakukan **Uji t** untuk melihat variabel mana yang lebih dominan mempengaruhi penjualan.
4. Prediksi berapa penjualan jika Biaya Iklan sebesar 40 Juta dan Jumlah Agen 20 orang.

Bagian 4: Uji Asumsi & Hipotesis (Bobot 15)

Dari model regresi pada Bagian 3:

1. Periksa nilai **VIF**. Apakah terjadi gejala Multikolinearitas?
2. Jelaskan apa dampaknya bagi perusahaan jika model tersebut ternyata memiliki gejala Heteroskedastisitas.

C. PETUNJUK PENGUMPULAN

- Simpan jawaban dalam format PDF dengan nama file: UAS_NamaMahasiswa_NIM.pdf.
- Lampirkan tangkapan layar (*screenshot*) hasil *output* dari aplikasi (PSPP/ Excel/Calc Libreoffice/Python) sebagai bukti pengerjaan.
- Jawaban dikirimkan melalui email dosen.

"Ujian ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan simulasi awal bagi Anda untuk menjadi seorang pengambil keputusan berbasis data (Data-Driven Decision Maker) di dunia profesional nanti."